DOD 验收标准 · 营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1

- 版本：V0.1
- 日期：2026-10-25
- 适用对象：营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1
- 文件性质：完成定义与验收标准，不是上线批准书

名词解释：DOD 是英文 Definition of Done 的缩写，中文叫"完成定义"，意思是"一件事做到什么程度才算完成"。本文件把"能演示""能试点""能上生产"三个级别分开写，避免把演示通过误当成生产上线。

一、先给结论

级别	名称	本轮结论	能不能对外使用
L1	内部演示/试点准备	**已达成**	可以内部演示；不能放公网，不能录入真实客户信息
L2	真实数据试点	**未达成**	还不能拿真实业务数据长期跑
L3	生产上线	**未达成**	不能作为生产系统上线

本轮 Gate A（能启动、能跑批、页面能打开）、Gate B（独立测试关）、Gate C（独立验收关）均已通过，但 Gate C 的结论限定为"MVP 演示/试点范围"。当前没有 P0、P1、P2 缺陷；验收基线有 3 个 P3，1000 条数据专项新增 1 个 P3，共 4 个改进项，均不阻断内部演示。

二、L1 内部演示/试点准备完成定义

#	完成条件	验收口径	当前结果	证据
1	一键启动	双击 `start.bat`，浏览器能打开系统	已达成	交付说明、运行记录
2	首次启动自动建库、导入演示数据、跑批	不需要手工建表；页面有真实数据	已达成；从零初始化约 0.11 秒	验收报告
3	四类角色看到不同范围	总经理、销售总监、事业部总经理、部门经理各自只看权限内数据；越权返回 403	已达成；37 项 + 补充 15 项检查通过	验收报告、测试报告
4	六类风险都能出现，证据可追溯	目标缺口、业绩下滑、线索异常、商机覆盖、大客户流失、订单/回款均能触发	已达成；演示数据自然触发 10 条风险	验收报告、预期风险清单
5	风险能认领、处理、关闭	待认领 → 处理中 → 已关闭/误报/长期跟踪；时间线和审计完整	已达成；超时最多升 2 级	验收报告
6	日报、周报、导出可用	电脑网页可用；日报含 3 条结论、6 张指标卡、风险前三；周报可切换本周/上周	已达成	验收报告
7	独立测试与验收报告齐备	测试方和验收方各自出具报告，结论有证据	已达成	`docs/测试报告.md`、`docs/验收报告.md`
8	README 写清运行、演示路径、边界和替换点	新同事按 README 能启动和演示	已达成	`MVP_V0.1/README.md`
9	1000 条线索专项测试	逐字段入库、30 天日计数、四角色指标、风险、幂等、坏数据回滚	已达成；专项 18/18，全量 102/102	1000 条专项测试报告

L1 判定：通过。 这一级别只证明"能演示、能复算、能验收"，不证明真实业务效果。

三、L2 真实数据试点完成定义

#	完成条件	量化通过线	当前状态
1	接入 1 个真实数据源	至少 1 个真实 CRM 或 ERP 数据源，字段映射确认并留痕	未启动；当前用 10 个 CSV 模拟

#	完成条件	量化通过线	当前状态
2	真实数据跑够 10 个工作日	连续 10 个工作日准确率 ≥99.5%；日报按时率 100%	未验证
3	定时调度	每天 08:00 前跑完；连续 20 个工作日按时率 100%	未实现；当前人工触发
4	风险规则补齐	6 类、至少 12 条规则；每条有编号、阈值、级别、责任人、动作模板	未达成；当前 6 类、8 个独立触发条件
5	已知 P3 改进项关闭	坏数据提示带文件名/行号/字段/原因；失败横幅不挤首屏；组织级投入产出比分母口径修正	未完成
6	试点安全底线	生产登录、HTTPS、CSRF 防护、服务端导出二次确认、Excel 公式中和	未完成；当前为演示登录和 HTTP
7	试点效果达到基线	预警精确率 ≥85%；红色风险 4 小时认领率 ≥95%；闭环率 ≥90%；误报率 ≤15%	未验证；需要真实数据试点
8	可恢复	备份恢复演练通过；批处理失败可回滚；有明确回退方案	部分具备；缺正式演练记录

L2 判定：未达成。 建议先做内部演示，确认业务愿意用，再启动真实数据试点；试点至少需要 10 个工作日真实数据。

四、L3 生产上线完成定义

#	完成条件	量化通过线	当前状态
1	生产级账号与权限	密码/单点登录、权限后台、离职停用；权限变更 ≤5 分钟生效	未实现；当前一键选择演示账号
2	生产数据库与并发	PostgreSQL 或同等数据库；50 并发错误率 <1%；汇总页 P95 ≤3 秒、预警列表 P95 ≤2 秒	未实现；当前 SQLite 单机
3	数据留存与备份	12 个月留存与归档；备份恢复演练通过；可用性 ≥99.5%	未验证；当前固定 30 天演示数据
4	真实推送通道	钉钉/企微/邮件至少 1 个通道；推送成功率 ≥99%；失败重试 3 次并告警	未实现；当前只有站内通知
5	监控与告警	跑批、接口、推送、数据库均有监控；故障有告警、值班和回滚预案	未建立
6	安全评审	生产密钥管理、依赖漏洞扫描、渗透测试或等效安全评审通过	部分完成；开发期扫描做过，生产评审未做
7	业务 UAT 签字	四类角色合计 ≥8 名真实用户；任务成功率 ≥95%；平均 ≤3 分钟；四类代表签字	未验证
8	合规与隐私	客户数据授权、脱敏、留存、删除、审计满足公司合规要求	未验证

L3 判定：未达成。 L2 未完成前，不启动 L3；L3 未完成前，不得写成“生产上线”。

五、本轮验收通过线（Gate B/C）

验收项	通过线	本轮结果	判定
端到端业务场景	20 个至少 18 个通过	20/20 通过	通过
缺陷	P0=0、P1=0；P2≤5 且每条有规避方案	P0=0、P1=0、P2=0	通过
四类角色权限	权限矩阵 100% 正确；越权 0 次成功	37 项 + 补充 15 项通过	通过
敏感字段脱敏	手机号、邮箱脱敏率 100%	页面、接口、Excel、打印页均打码	通过
指标复算	12 项指标一致率 ≥99.5%；金额误差 ≤1 元；比率误差 ≤0.1 个百分点	演示日 48/48、10 个工作日 480/480；误差 0	通过（演示数据）
重复跑批	同一天连续 3 次，结果一致、不重复生成	3 次结果一致	通过
预期风险	演示数据预期清单 10 条全部命中	10/10 命中	通过
批处理时效	每天 08:00 前跑完	未验证；无定时器	未通过（L2 门槛）
真实数据准确率	连续 10 个工作日 ≥99.5%	未验证	未到验证阶段

验收项	通过线	本轮结果	判定
试点效果	精确率 ≥85%、4 小时认领率 ≥95%、闭环率 ≥90%、误报率 ≤15%	未验证	未到验证阶段
并发与性能	50 并发错误率 <1%；P95 达标	未测试；本轮明确不做性能测试	未到验证阶段
数据留存	12 个月留存与归档	未验证	未到验证阶段

结论：前 7 项是"演示/试点范围"的通过线，已经达到；后 5 项是 L2/L3 的通过线，没有达到，不能混在一起写。

六、业务 UAT 验收标准

6.1 M1 日/周经营动态自动汇总

编号	验收场景	通过线	当前结果
M1-01	四类角色登录并打开日报	各自只看权限内数据；伪造地址或接口返回 403	通过（演示数据）
M1-02	前一日数据就绪，等到 08:30	四类角色收到日报；含 12 项指标、环比/同比、目标完成率、风险前三、生成时间	部分通过；内容和时间戳有，定时自动发布未实现
M1-03	周一 09:00 前打开周报	本周 vs 上周、月累计、亮点、风险、下周动作齐全	部分通过；周报内容有，定时自动发布未实现
M1-04	某源文件缺失或延迟	顶部提示"数据不完整"、缺哪个文件、影响哪些指标；不以 0 代替；批次回滚	通过；缺 `leads.csv` 场景已验证
M1-05	总经理从汇总指标下钻	可到事业部→部门→人→客户/订单；各层合计偏差 ≤0.5%	部分通过；当前只到组织/人员一级
M1-06	部门经理导出本部门日报	仅含本部门；带水印；写审计；越权拒绝	通过；二次确认仅前端，已列为观察项
M1-07	抽取 240 个指标值与源数据对账	≥239 个一致（≥99.5%）	通过（480/480 演示复算；真实源未验证）

6.2 M2 风险识别、分级预警与闭环处置

编号	验收场景	通过线	当前结果
M2-01	部门时间进度 75%、目标完成 55%	生成红色目标缺口预警；责任人、金额、剩余天数、日均需完成额齐全	通过（演示数据）
M2-02	两个部门签约额分别下降 25%、35%	25% 生成橙色，35% 生成红色；责任人正确	通过（演示数据）
M2-03	红色预警 4 小时未认领	自动升级，最多两级；升级记录可查	通过；当前靠批处理和打开详情时检查，不是常驻定时器
M2-04	打开风险详情	触发规则、实际值 vs 阈值、对比期、证据、建议动作、责任人、截止时间、处理历史齐全	通过
M2-05	关闭风险但未填原因/动作/结果	系统阻止提交；填写完整后才能关闭；审计完整	通过
M2-06	判断为误报并填写原因	状态变"误报"；不计入闭环率；留痕	通过
M2-07	同一对象同一规则 24 小时内触发 5 次	合并为 1 条，显示触发次数；只推送 1 次	通过
M2-08	18 个风险注入场景 + 跨部门伪造访问	≥16 个正确识别；越权 403/无数据；0 次跨范围推送	部分通过；风险场景和权限通过，真实推送未验证

七、证据在哪、怎么复现

证据	位置
测试报告	`MVP_V0.1/docs/测试报告.md`
验收报告	`MVP_V0.1/docs/验收报告.md`
1000 条专项报告	`测试报告_1000 条线索数据_V0.1.pdf`
1000 条专项证据	`MVP_V0.1/docs/验收证据/1000 条线索/` 下的 `pytest.log`、`pytest.xml`、`pytest_summary.json`、`data_profile.json`
一键跑 1000 条专项	在 `MVP_V0.1` 目录双击 `run_leads_1000_tests.bat`
一键跑全量回归	在 `MVP_V0.1` 目录执行 `.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests\independent -q`

八、签署与变更规则

- **L1 签署**：产品负责人、测试负责人、验收负责人、业务代表四方签字后，才能对外说“MVP 演示版通过”。
- **L2 签署**：必须有真实数据试点报告、P3 关闭记录、安全底线检查表；缺一项不得签。
- **L3 签署**：必须有生产安全评审、压测报告、备份恢复演练、业务 UAT 签字；缺一项不得上线。
- **变更规则**：范围、通过线、缺陷等级、责任人或排期发生变化时，必须出新版本，不能口头改。
- **一句话**：L1 可以演示，L2 才能试点，L3 才能上线；三级不能互相替代。

本轮签署结论：L1 内部演示/试点准备已达成；L2、L3 未达成。